Intégration

Chapitre 6 — Intégrale à paramètre

I. Régularité d'une intégrale à paramètre **2**

II. Transformée de Laplace **8**

III. Un peu de transformée de Fourier **10**

1. Transformée d'une fonctions 10
2. Transformée de Fourier d'une emsure finie 10

Exemple : $F(x) = \int_E f(x,t)\mu(dt)$

-> x : paramètre

-> t : variable d'intégration

Remarque : ⚠️ ça va etre le zbeul de faire la différence entre paramètre et variable d'intégration

I. Régularité d'une intégrale à paramètre

Théorème de continuité : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. (G, d) un espace métrique (ou un intervalle de $\mathbb{R}$ ou un ouvert de $\mathbb{C}$)

Soit $f : E \times G \longrightarrow \mathbb{K}$ tq :

1. pour μ-presque tout $x \in E, t \longmapsto f(x,t)$ est continue
2. pour tout $t \in G, x \longmapsto f(x,t)$ est mesurable
3. il existe $g : E \longmapsto \mathbb{R}_+$ intégrable tq $\forall t \in G, |f(t,x)| \overset{\mu pp}{\leq} g(x)$

Alors $t \longmapsto F(t) = \int_E f(x,t)\mu(dx)$ est continue sur G

Remarque : ⚠️ ici la variable d'intégration c'est x

Preuve :

$\forall t \in G, x \longmapsto f(x,t)$ est intégrable car mesurable et de module inférieur à g intégrable

Soit $t_\star \in G$ et $(t_n)_n$ une suite de G qui converge vers $t_\star$

On va mq $F(t_n) \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} F(t_\star)$

Pour $n \in \mathbb{N}, x \in E, f_n(x) = f(x, t_n)$

On applique le théorème de convergence dominée à (f_n) et c'est win

$\square$

Théorème de dérivabilité : $f : E \times I \longrightarrow \mathbb{C}, I$ intrvalle de $\mathbb{R}$

1. Pour μ presque tout $x, t \longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$
2. $\forall t \in I, x \longmapsto f(x,t)$ est intégrable
3. Il existe $g : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ ~~mesurable~~ intégrable ...! tq $\forall t \in I, \left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \overset{\mu pp}{\leq} g(x)$

Alors $t \longmapsto F(t) = \int_E f(x,t)\mu(dx)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I

Preuve :

Soit $t_\star \in I$, et $(t_n)_n$ une suite de I tq $t_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} t_\star$

D'après le théorème des accroissements finis :

$$|f(x,t_n)-f(x,t_\star)| \leq \sup_{t\in I}\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right||t_n-t_\star|$$

$$\overset{(iii)}{\leq} g(x)|t_n-t_\star|$$

Posons $f_n(x) = \dfrac{f(x,t_n)-f(x,t_\star)}{t_n-t_\star} \underset{n\longrightarrow+\infty}{\overset{\mu pp}{\longrightarrow}} \dfrac{\partial f}{\partial t}(x,t_\star)$

$|f_n(x)| \leq g(x)$ intégrable

D'après le thm de convergence dominée :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\int f_{n(x)}\mu(dx) = \int \lim_{n\longrightarrow+\infty} f_n(x)\mu(dx)$$

$$\frac{F(t_n)-F(t_\star)}{t_n-t_\star} = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x,t_\star)\mu(dx)$$

□

Exemple 1 : Pour $t,x \geq 0$, on pose $f(x,t) = \dfrac{\sqrt{x+t}}{1+t^2} \geq 0$

et $F(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}_+} \frac{\sqrt{x+t}}{1+t^2}dt$

⚠️ paramètre : x, var d'inté : t

Continuité

1. $\forall t \geq 0, x \longmapsto f(t,x)$ continue
2. $\forall x \geq 0, t \longmapsto f(t,x)$ mesurable car continue
3. pour $x \in [0,M]$, avec M fixé, $|f(t,x)| \leq g(t) = \dfrac{\sqrt{M+t}}{1+t^2}$

   g est continue sur $\mathbb{R}_+$ et $g(t) \underset{+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t^{\frac{3}{2}}}$

   $\dfrac{3}{2} \geq 1$ donc d'après Riemann, g est intégrable sur $\mathbb{R}_+$

Donc F est continue sur $[0,M]$ d'après le thm de continuité d'une intégrale à paramètre

Ceci est vrai pour tout $M \geq 0$, donc F est continue sur $\mathbb{R}_+$

Dérivabilité

1. $\forall t > 0, x \longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \dfrac{1}{2(1+t^2)\sqrt{x+t}}$

   $$\left|\frac{\partial x}{\partial t}(x,t)\right| \overset{(\text{pour } x\geq 0)}{\leq} h(t) = \frac{1}{2(1+t^2)\sqrt{t}}$$

   h est continue sur $\mathbb{R}_+^*$

   $h(t) \underset{0}{\sim} \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$

$h(t) \underset{+\infty}{\sim} \dfrac{1}{2\frac{t^5}{2}}$

Donc h est intégrable

F est de classe $\mathcal{C}^1$ et $F'(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{2(1+t^2)\sqrt{x+t}} dt$

<u>Exemple 2 :</u> Pour $t \geq 0$, $f(t,x) = \dfrac{e^{-xt^2}}{1+t^2}$

$F(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(t,x) = \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$

<u>Continuité</u>

1. pour $t \in \mathbb{R}, x \longmapsto f(t,x)$ est continue
2. pour $x \in \mathbb{R}_+, t \longmapsto f(t,x)$ est mesurable car continue
3. $\forall x \in \mathbb{R}_+, |f(t,x)| \leq \dfrac{1}{1+t^2}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}_+$

Donc F continue sur $\mathbb{R}_+$

<u>Dérivabilité</u>

1. $\forall t \in \mathbb{R}, \dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x) = \dfrac{-t^2 e^{-xt^2}}{1+t^2}$
2. ok
3. $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x)\right| \leq \dfrac{t^2}{1+t^2}$

$$\leq \frac{t^2}{1+t^2} e^{-\varepsilon t^2} \text{ pour } x \geq \varepsilon$$

$$\leq e^{-\varepsilon t^2} \text{ intégrable sur } \mathbb{R}_+$$

F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]\varepsilon, +\infty[$, et $F'(x) \overset{(*)}{=} -\displaystyle\int_{\mathbb{R}_+} \frac{t^2}{1+t^2} e^{-xt^2} dt$

Ceci est vrai pour tout $\varepsilon > 0$ donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $(*)$ est vraie sur $\mathbb{R}_+^*$

Le théorème ne dit rien sur la dérivabilité en 0

Pour $x > 0$

$$
\begin{aligned}
F(x) - F'(x) &= \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} + \frac{t^2}{1+t^2} e^{-xt^2} dt \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} e^{-xt^2} dt \\
&= \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{x}t^2)} dt = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \frac{du}{\sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \\
&= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}
$$

Pour $x > 0, F'(x) = -\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}} + F(x)$

$$F(x) \underset{x \longrightarrow 0}{\longrightarrow} F(0) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2}$$

$$F'(x) \underset{0}{\sim} -\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$$

$$
\begin{aligned}
F'(x) &= -\int_{\mathbb{R}_+} \frac{t^2}{1+t^2} r^{-(\sqrt{x}t)^2} dt \\
&\overset{u=\sqrt{x}t}{=} -\frac{1}{x\sqrt{x}} \int_{\mathbb{R}_+} \frac{u^2}{1+\frac{u^2}{x^2}} e^{-u^2} du
\end{aligned}
$$

$$F'(x) \underset{x \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} -\frac{1}{1+t^2} u^2 e^{-u^2}$$

Exemple 3 : $x > 0$

$$F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{x+t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x,t) dt$$

Continuité

- pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x \longmapsto f(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$
- pour $x > 0, t \longmapsto f(x,t)$ est continue donc mesurable
- $\forall x > \varepsilon, |f(x,t)| \leq \frac{1}{x+t} \qquad \left(\leq \frac{1}{t} \text{ pas intégrable}\right)$
  $\leq \frac{1}{\varepsilon + t}$

Donc F est continue sur $]\varepsilon, +\infty[$, pour tout ε donc ok sur $]0, +\infty[$

Dérivabilité

- $\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x \longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$,
  et $\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -\frac{\cos t}{(x+t)^2}$
- $\forall x > 0, t \longmapsto f(x,t)$ est continue et bornée sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc intégrable
- Soit $\varepsilon > 0, \forall x > \varepsilon, \forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \frac{1}{(\varepsilon+t)^2} \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$
  et $t \longmapsto \frac{1}{(\varepsilon+t)^2}$ est intégrable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ car continue et bornée

Donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]\varepsilon, +\infty[$ et $F'(x) = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{(x+t)^2} dt$

Limite en $+\infty$

$$|F(x)| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} dt = \frac{\pi}{2x} \underset{x \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$$

$$\frac{1}{x + \frac{\pi}{2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot t}{x} + \frac{\pi}{2}) dt \leq F(x) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{x} dt = \frac{1}{x}[\sin t]_0^1 = \frac{1}{x}$$

$$F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Limite en 0^+

$$\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \frac{t^2}{2}}{x+t} dt \leq F(x) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x+t} dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x+t}dt = [\ln|x+t|]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \ln\left(x+\frac{\pi}{2}\right) - \ln x$$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{t^2}{2}}{x+t}dt \leq \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t^2}{t}dt$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{\pi^2}{16}$$
$$-\ln x + \ln\left(x+\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi^2}{16} \leq F(x) \leq -\ln(x) + \ln\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$
$$1 + \frac{\ln(x+\frac{\pi}{2}) - \frac{\pi^2}{16}}{-\ln x} \leq \frac{F(x)}{-\ln x} \leq 1 + \frac{\ln(x+\frac{\pi}{2})}{-\ln x}$$
$$F(x) \underset{0^+}{\sim} -\ln(x)$$

<u>Exemple 4 :</u> Pour $t, x \in \mathbb{R}$
$f(t,x) = \cos(tx)e^{-x^2}, F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t,x)dx$

<u>Dérivabilité</u>

- $\forall x \in \mathbb{R}, t \longmapsto f(t,x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$
- $\forall t \in \mathbb{R}, x \longmapsto f(t,x)$ est continue donc mesurable, et $|f(t,x)| \leq e^{-x^2}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}$

Remarque : On peut désormais noter $\int f(t,x)dx$ (on a prouvé que c'était bien défini genre)

- $\forall t \in \mathbb{R}, \left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq |x|e^{-x^2}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}$ car
  $\int_{\mathbb{R}} |x|e^{-x^2}dx = \int_{\mathbb{R}} 2xe^{-x^2} = \left[-e^{-x^2}\right]_0^{+\infty} = 1 < +\infty$

Donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et

$$\begin{aligned} F'(t) &= -\int_{\mathbb{R}} \sin(xt) x e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{t}{2} \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) e^{-x^2} \text{ par ipp} \\ F'(t) &= -\frac{t}{2} F(t) \end{aligned}$$

équadiff : $F(t) = ke^{-\int_{\mathbb{R}} \frac{t}{2} dt}$

$$= ke^{-\frac{t^2}{4}}$$

$F(t) = F(0)e^{-\frac{t^2}{4}} = \sqrt{\pi} e^{-\frac{t^2}{2}}$ (wlh on prouvera ça plus tard)

II. Transformée de Laplace

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$

On pose pour $t \in \mathbb{R}, L_\mu(t) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{tx} \mu(dx) \in \overline{\mathbb{R}}_+$

Dans la suite, on note L pour L_μ, $L(0) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \mu(dx) = \mu(\mathbb{R}) = 1$

<u>Exemple 1 :</u> $\mu = p\delta_1 + (1-p)\delta_2, L(t) = pe^t + 1 - p$

<u>Exemple 2 :</u> $\mu = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{6}{\pi^2 n^2} \delta_n$

$$\begin{aligned} L(t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{6}{\pi^2 n^2} e^{tn} \\ &= +\infty \text{ si } t > 0 \end{aligned}$$

L est convexe sur $\mathcal{D} = \{t \in \mathbb{R} \mid L(t) < +\infty\}$, et $\mathcal{D}$ est un intervalle

Soit $t \in \mathbb{R}, x \longmapsto e^{tx}$ est convexe

Pour $t_1, t_2 \in \mathbb{R}, \alpha \in [0,1], e^{x(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)} \leq \alpha e^{xt_1} + (1-\alpha)e^{xt_2}$

$$\int_{\mathbb{R}} e^{x(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)} \mu(dx) \leq \alpha \int_{\mathbb{R}} e^{xt_1} \mu(dx) + (1-\alpha) \int_{\mathbb{R}} e^{xt_2} \mu(dx)$$

$L(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2) \leq \alpha L(t_1) + (1-\alpha)L(t_2)$

Si $L(t_1)$ et $L(t_2)$ sont finis, alors $L(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)$ l'est aussi.

L est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intérieur de $\mathcal{D}$

Soit $s_1 < s_2$ dans l'intérieur de $\mathcal{D}$, Montrons que L est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]s_1, s_2[$

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n}(e^{xt}) = x^n e^{xt}$$

$|x^n e^{xt}| \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \leq x^n e^{-(t_2-t)x} e^{t_2 x}$ qui est intégrable

Proposition : Cauchy-Schwarz

Soient $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ intégrables tq $\int f^2 d\mu < +\infty$ et $\int g^2 d\mu < +\infty$

Alors fg est intégrable, et $\left(\int fg d\mu\right)^2 = \left(\int f^2 d\mu\right)\left(\int g^2 d\mu\right)$

Preuve :

On suppose $f, g > 0$ (quitte a passer a la valeur abs)

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$

$0 \leq \int_{\mathbb{R}} (f + \lambda g)^2 d\mu = \int_{\mathbb{R}} f^2 d\mu + 2\lambda \int_{\mathbb{R}} fg d\mu + \lambda^2 \int_{\mathbb{R}} g^2 d\mu$

On reconnait un polynôme en λ

de discriminant $\Delta = 4\left(\int fg d\mu\right)^2 - 4\left(\int_{\mathbb{R}} f^2 d\mu\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g^2 d\mu\right)$

Mais $\Delta \leq 0$ car discriminant d'un polynôme positif

donc $\Delta = 0$

$\square$

Proposition : L est log-convexe sur D ($\ln \circ L$ est convexe)

Preuve :

On montre $(\ln \circ L)^{(n)} \geq 0$

$(\ln \circ L)'(t) = \dfrac{L'(t)}{L(t)}$

et $(\ln \circ L)''(t) = \dfrac{L''(t)L(t) - L'(t)^2}{L(t)^2}$

$L''(t)L(t) - L'(t)^2 = \int x^2 e^{tx} \mu(dx) \int e^{tx} \mu(dx) - \left(\int x e^{tx} \mu(dx)\right)^2$

avec $\left(\int x e^{tx} \mu(dx)\right)^2 = \left(\int x e^{tx} e^{\frac{tx}{2}} \mu(dx)\right)^2$

$$\overset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \left(\int x^2 e^{tx} \mu(dx)\right)\left(\int e^{tx} \mu(dx)\right) \geq 0$$

$\square$

III. Un peu de transformée de Fourier

1. Transformée d'une fonctions

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}(\lambda)$
La **transformée de Fourier** de f, notée $\hat{f}$ est définie par :
$\hat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{itx}\lambda(dx)$

Remarque :
- $\left|f(x)e^{itx}\right| = |f(x)|$ donc $\hat{f}$ est bien définie
- $\hat{f}(t) = \int \cos(tx)f(x)\lambda(dx) + i\int \sin(tx)f(x)\lambda(dx)$
  Si f est impaire, alors $\hat{f}$ est à valeurs dans $i\mathbb{R}$

Proposition : $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$
et si $x \longmapsto x^n f(x)$ est intégrable, alors $\hat{f}$ est de classe $\mathcal{C}^n$
dans ce cas $\hat{f}^{(n)}(t) = i^n \int x^n f(x)e^{itx}\lambda(dx)$

Exemples :
wlh
□

2. Transformée de Fourier d'une emsure finie

$(\mu(\mathbb{R}) < +\infty)$

Définition : Soit μ une mesure finie sur $\mathbb{R}$

$\hat{\mu}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\mu(dx)$

Si $\int |x|^n \mu(dx) < +\infty$ alors $\hat{\mu}$ est de classe $\mathcal{C}^n$

Dans ce cas, $\hat{\mu}^{(n)}(t) = \int_{\mathbb{R}} (ix)^n e^{itx}\mu(dx)$

En particulier, $\hat{\mu}^{(n)}(0) = i^n \int x^n \mu(dx)$

Exemples :
wlh
□